

Mecánica de Fluidos I[1]

CAPITULO 7

Ecuación General de la Energía

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

7 de octubre de 2025

- 1 Introducción
- 2 7.2 Pérdidas y Ganancias de Energía
 - 7.2.1 Bombas
 - 7.2.2 Motores de fluido
 - 7.2.3 Fricción del fluido
 - 7.2.4 Válvulas y accesorios
- 3 7.3 Nomenclatura de las Pérdidas y Ganancias de Energía
 - Energía Añadida (h_A)
 - Pérdidas por Fricción (h_L)
 - Energía Removida (h_R)
- 4 7.4 Ecuación General de la Energía
 - Ejemplos sin dispositivos ($h_A = h_R = 0$)
 - Ejemplos con bombas ($h_A > 0$)
 - Ejemplos con turbinas ($h_R > 0$)
- 5 7.5 Potencia Requerida por las Bombas
- 6 7.6 Potencia suministrada a motores de fluido
- 7 References

Evolución de Bernoulli a la Ecuación General

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- h_A : Energía añadida (bombas)
- h_R : Energía removida (motores)
- h_L : Pérdidas por fricción

El objetivo de esta sección es describir en términos generales los distintos tipos de dispositivos y componentes que:

- Añaden energía al fluido (bombas),
- Extraen energía (motores de fluido),
- O provocan pérdidas de energía no deseadas (fricción, válvulas y accesorios).

Tipos de Energía en Sistemas de Flujo

Pérdidas (h_L)

- Fricción en tuberías
- Accesorios y válvulas
- Cambios de sección

Ganancias (h_A)

- Bombas
- Ventiladores
- Compresores

Ejemplos

Ejemplo 1: Cálculo de energía añadida

Una bomba añade 20 m de energía a un fluido con $Q = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$. Determine la potencia hidráulica.

Solución:

$$\dot{W}_B = \gamma Q h_B = (9810)(0,05)(20) = 9810 \text{ W}$$

Ejemplo 2: Altura desarrollada

Una bomba desarrolla 15 kW con un caudal de $0,04 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcule la altura que añade al fluido.

Solución:

$$h_B = \frac{\dot{W}_B}{\gamma Q} = \frac{15000}{9810 \times 0,04} = 38,23 \text{ m}$$

Ejemplo 3: Selección de bomba

Se requiere una bomba para elevar agua a 30 m con $Q = 0,06 \text{ m}^3/\text{s}$. Determine la potencia requerida.

Solución:

$$\dot{W}_B = 9810 \cdot 0,06 \cdot 30 = 17658 \text{ W} = 17,66 \text{ kW}$$

Ejemplo

Ejemplo 1: Potencia de salida

Un motor hidráulico recibe $Q = 0,08 \text{ m}^3/\text{s}$ y $\Delta P = 3 \times 10^6 \text{ Pa}$. Calcule la potencia.

Solución:

$$\dot{W}_M = \Delta P \cdot Q = (3 \times 10^6)(0,08) = 240 \text{ kW}$$

Ejemplo 2: Par de salida

Si un motor entrega 20 kW a 600 rpm, determine el par:

Solución:

$$T = \frac{9550 \cdot P}{n} = \frac{9550 \cdot 20}{600} = 318,3 \text{ Nm}$$

Ejemplo 3: Desplazamiento del motor

Un motor gira a 1200 rpm con $Q = 0,06 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcule el desplazamiento:

Solución:

$$V_d = \frac{Q}{n} = \frac{0,06}{1200/60} = 0,003 \text{ m}^3 = 3000 \text{ cm}^3$$

Fricción del fluido

La fricción convierte parte de la energía del fluido en calor. Factores que la afectan:

- Velocidad del flujo
- Viscosidad
- Diámetro y rugosidad de la tubería
- Longitud del tramo

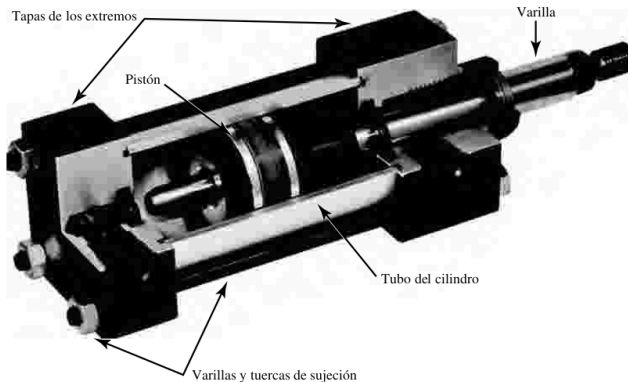


FIGURA 7.5 Cilindro de potencia de fluido. (Fuente: Norgren, Inc.)

Ejemplo 1: Pérdida por fricción

Agua fluye a 2 m/s por una tubería de 100 m, $D = 0,05$ m, $f = 0,02$:

Solución:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = 0,02 \cdot \frac{100}{0,05} \cdot \frac{2^2}{2 \cdot 9,81} = 8,14 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Variación con rugosidad

Comparar h_f para tuberías lisas y rugosas si $f = 0,015$ (lisa) y $f = 0,035$ (rugosa):

Solución:

$$\frac{h_{f,\text{rugosa}}}{h_{f,\text{lisa}}} = \frac{0,035}{0,015} \approx 2,33$$

Ejemplo 3: Flujo turbulento

En flujo turbulento, la pérdida es mayor:

Solución:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} \quad \text{con } f \text{ mayor por turbulencia}$$

Se usa el diagrama de Moody para obtener f .

Causan **pérdidas menores** por turbulencia:

- Codos, tees, válvulas, reducciones
- Cambio de dirección o sección
- Control de flujo

Las pérdidas menores se suman al total de pérdidas:

$$h_m = K \frac{v^2}{2g}$$

Ejemplo

Ejemplo 1: Pérdida por válvula

Válvula con $K = 1,5$, $v = 2,5$ m/s:

Solución:

$$h_m = 1,5 \cdot \frac{(2,5)^2}{2 \cdot 9,81} = 0,478 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Codo de 90°

Codo con $K = 0,9$, $v = 3$ m/s:

Solución:

$$h_m = 0,9 \cdot \frac{3^2}{2 \cdot 9,81} = 0,412 \text{ m}$$

Ejemplo 3: Sistema con múltiples accesorios

Tres válvulas $K = 1,5$, un codo $K = 0,9$, $v = 2$ m/s:

Solución:

$$K_{\text{total}} = 3 \cdot 1,5 + 0,9 = 5,4 \quad \Rightarrow \quad h_m = 5,4 \cdot \frac{4}{2 \cdot 9,81} = 1,10 \text{ m}$$

7.3 Nomenclatura de Pérdidas y Ganancias de Energía

- Las pérdidas/ganancias se consideran como energía por unidad de peso (carga)
- Símbolo h para pérdidas y ganancias
- Tipos principales:
 - h_A : Energía añadida (ej. bomba)
 - h_R : Energía removida (ej. motor)
 - h_L : Pérdidas por fricción y accesorios

$$h_L = K \left(\frac{v^2}{2g} \right)$$

donde K = coeficiente de resistencia

Ejemplo

Ejemplo 1: Carga de Bomba

Una bomba añade 25 kJ/kg a un flujo de agua. Calcule h_A .

Solución:

$$h_A = \frac{\text{Energía}}{\text{peso}} = \frac{25,000 \text{ J/kg}}{9,81 \text{ m/s}^2}$$

$$h_A = 2548,4 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Potencia de Bomba

Flujo de $0.1 \text{ m}^3/\text{s}$, $\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$, $h_A = 50 \text{ m}$. Calcule potencia.

Solución:

$$P = \gamma Q h_A = 9810 \times 0,1 \times 50$$

$$P = 49,050 \text{ W} = 49,05 \text{ kW}$$

Ejemplo 3: Eficiencia de Bomba

Bomba entrega 30 kW al fluido con 75 % eficiencia. Calcule h_A para $Q=0.05 \text{ m}^3/\text{s}$.

Solución:

$$P_{\text{real}} = \frac{30}{0,75} = 40 \text{ kW}$$

$$h_A = \frac{P}{\gamma Q} = \frac{40,000}{9810 \times 0,05} = 81,55 \text{ m}$$

Ejemplo 1: Pérdidas en Tubería

$K = 0,3$, $v = 2$ m/s. Calcule h_L .

Solución:

$$h_L = K \frac{v^2}{2g} = 0,3 \times \frac{2^2}{2 \times 9,81}$$
$$h_L = 0,061 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Pérdidas en Válvula

Válvula con $K = 4,5$, $v = 3$ m/s. Calcule h_L .

Solución:

$$h_L = 4,5 \times \frac{3^2}{19,62} = 2,06 \text{ m}$$

Ejemplo 3: Sistema Complejo

Problema: Tubería ($K_1 = 1,2$) + 2 codos ($K_2 = 0,4$ c/u), $v = 1,5$ m/s. Calcule h_L total.

Solución:

$$K_{\text{total}} = 1,2 + 2 \times 0,4 = 2,0$$

$$h_L = 2,0 \times \frac{1,5^2}{19,62} = 0,229 \text{ m}$$

Ejemplo 1: Turbina Hidráulica

Turbina remueve 150 kJ/kg. Calcule h_R .

Solución:

$$h_R = \frac{150,000}{9,81} = 15,290 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Potencia Generada

$h_R = 80 \text{ m}$, $Q=0.2 \text{ m}^3/\text{s}$, $\eta = 85 \%$. Calcule potencia.

Solución:

$$P = \gamma Q h_R \eta = 9810 \times 0,2 \times 80 \times 0,85$$

$$P = 133,416 \text{ W} = 133,4 \text{ kW}$$

Ejemplo 3: Sistema con Motor

Motor remueve 20 m de carga con $Q=0.15 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcule energía removida por minuto.

Solución:

$$E = \gamma Q h_R t = 9810 \times 0,15 \times 20 \times 60$$

$$E = 1,765,800 \text{ J} = 1,766 \text{ MJ}$$

Base: Extensión de la ecuación de Bernoulli para incluir:

- Pérdidas de energía (h_L).
- Ganancia de energía (h_A , e.g., bombas).
- Remoción de energía (h_R , e.g., turbinas).

Forma general

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- Unidades: N·m/N (metros) o lb·ft/lb (pies).

Ejemplo 1: Pérdidas por fricción

Agua fluye de un tanque a 10 m de altura a 2 m/s. Pérdidas $h_L = 3$ m. Calcule la presión en la salida (p_2).

Solución:

$$\begin{aligned}\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_L &= \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} \\ 0 + 10 + 0 - 3 &= \frac{p_2}{\gamma} + 0 + \frac{2^2}{2 \times 9,81} \\ p_2 &= \gamma (7 - 0,204) = 66,7 \text{ kPa}\end{aligned}$$

Ejemplo 2: Cambio de diámetro

Tubería horizontal reduce de 0.5 m a 0.2 m. $v_1 = 1,5$ m/s, $p_1 = 30$ kPa, $h_L = 1,2$ m. Hallar p_2 .

Solución:

$$\begin{aligned}v_2 &= v_1 \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2 = 9,375 \text{ m/s} \\ \frac{30}{9,81} + 0 + \frac{1,5^2}{2g} - 1,2 &= \frac{p_2}{9,81} + 0 + \frac{9,375^2}{2g}\end{aligned}$$

$$p_2 = 9,81 (1,84 - 4,48) = -25,9 \text{ kPa (vacío)}$$

Ejemplo 3: Tanque a tanque

Dos tanques conectados por una tubería con $h_L = 2 \text{ m}$. $z_1 = 8 \text{ m}$, $z_2 = 3 \text{ m}$. Calcule v_2 .

Solución:

$$0 + 8 + 0 - 2 = 0 + 3 + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$v_2 = \sqrt{2g \times 3} = 7,67 \text{ m/s}$$

Ejemplo 4: Bomba en sistema cerrado

Problema: Bomba añade $h_A = 15$ m. $Q = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$, $\Delta z = 10$ m, $h_L = 5$ m. Calcule la potencia de la bomba ($\gamma = 9,81 \text{ kN/m}^3$).

Solución:

$$P = \gamma Q h_A = 9,81 \times 0,1 \times 15 = 14,7 \text{ kW}$$

Ejemplo 5: Bomba y cambio de presión

Problema: $p_1 = 20 \text{ kPa}$, $p_2 = 150 \text{ kPa}$, $v_1 = v_2$, $h_L = 4$ m. Calcule h_A .

Solución:

$$\frac{20}{9,81} + 0 + 0 + h_A - 0 - 4 = \frac{150}{9,81} + 0 + 0$$

$$h_A = 13,3 \text{ m}$$

Ejemplo 6: Sistema con múltiples pérdidas

Problema: Bomba entre tanques. $h_L = 8$ m, $\Delta z = 20$ m, $h_A = 30$ m. Calcule la eficiencia si $P_{\text{ent}} = 10 \text{ kW}$ y $Q = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$.

Solución:

$$\eta = \frac{\gamma Q h_A}{P_{\text{ent}}} = \frac{9,81 \times 0,05 \times 30}{10} = 1,47 \text{ (147\%, verificar datos)}$$

Ejemplo 7: Turbina hidroeléctrica

Problema: $h_R = 50$ m, $Q = 2$ m³/s, $h_L = 10$ m. Potencia extraída:

Solución:

$$P = \gamma Q h_R = 9,81 \times 2 \times 50 = 981 \text{ kW}$$

Ejemplo 8: Turbina con diferencia de altura

Problema: $\Delta z = 40$ m, $h_R = 35$ m, $h_L = 5$ m. Verifique consistencia.

Solución:

$$\begin{aligned} h_A = 0 &\Rightarrow 0 + 40 + 0 - 0 - 5 = 0 + 0 + 0 + h_R \\ 35 &= 35 \quad (\text{Consistente}) \end{aligned}$$

Ejemplo 9: Sistema combinado

Problema: Bomba ($h_A = 25$ m) y turbina ($h_R = 10$ m). $h_L = 6$ m, $\Delta z = 5$ m. Calcule p_2 si $p_1 = 0$.

Solución:

$$\begin{aligned} 0 + 5 + 0 + 25 - 10 - 6 &= \frac{p_2}{\gamma} + 0 + 0 \\ p_2 &= 9,81 \times 14 = 137,3 \text{ kPa} \end{aligned}$$

7.5 Potencia Requerida por las Bombas

Potencia (P): Rapidez de transferencia de energía.

- **SI:** Watt (W) = $1 \text{ N}\cdot\text{m/s} = 1 \text{ J/s}$
- **USCS:** Caballo de fuerza (hp) = $550 \text{ lb}\cdot\text{ft/s}$

Potencia añadida al fluido mediante una bomba

$$P_A = h_A W = h_A \gamma Q$$

- $W = \gamma Q$
- h_A : Energía añadida por unidad de peso (m o ft)
- γ : Peso específico del fluido (N/m^3 o lb/ft^3)
- Q : Caudal (m^3/s o ft^3/s)

Eficiencia mecánica de la bomba

No toda la potencia entregada a la bomba se transmite al fluido, debido a pérdidas mecánicas. La eficiencia se define como:

$$e_M = \frac{\text{Potencia suministrada al fluido}}{\text{Potencia de entrada a la bomba}} = \frac{P_A}{P_I}$$

donde:

- e_M : Eficiencia mecánica de la bomba (sin unidad), el valor de e_M siempre será menor que 1,0
- P_A : Potencia entregada al fluido
- P_I : Potencia de entrada a la bomba

Si $e_M = 0,82$ y $P_A = 5,07$ kW, entonces:

$$P_I = \frac{P_A}{e_M} = \frac{5,07}{0,82} = 6,18 \text{ kW}$$

Ejemplos

Ejemplo 1: Cálculo básico de potencia

Bomba entrega $h_A = 42,9$ m con $\gamma = 8,44$ kN/m³ y $Q = 0,014$ m³/s. Calcule P_A .

Solución:

$$P_A = h_A \gamma Q = 42,9 \times 8,44 \times 10^3 \times 0,014 = 5069 \text{ W} = \boxed{5,07 \text{ kW}}$$

Ejemplo 2: Eficiencia mecánica

Para la bomba del Ejemplo 1 ($P_A = 5,07$ kW) con $\eta = 82$ %, calcule la potencia de entrada (P_I).

Solución:

$$\eta = \frac{P_A}{P_I}$$
$$P_I = \frac{P_A}{\eta} = \frac{5,07}{0,82} = \boxed{6,18 \text{ kW}}$$

Ejemplo 3: Eficiencia en USCS

$P_A = 12$ hp, $\eta = 75$ %. Calcule P_I .

Solución:

$$P_I = \frac{P_A}{\eta} = \frac{12}{0,75} = \boxed{16 \text{ hp}}$$

Ejemplos

Ejemplo 4: Conversión a hp

Bomba con $h_A = 85$ ft, $\gamma = 62,4$ lb/ft³, $Q = 0,5$ ft³/s. Calcule P_A en hp.

Solución:

$$P_A = 85 \times 62,4 \times 0,5 = 2652 \text{ lb}\cdot\text{ft/s} = \frac{2652}{550} = \boxed{4,82 \text{ hp}}$$

Ejemplo 5: Sistema con pérdidas

Bomba eleva agua ($\gamma = 9,81$ kN/m³) a 20 m con $Q = 0,03$ m³/s y $h_L = 5$ m. Calcule P_A .

Solución:

$$h_A = \Delta z + h_L = 20 + 5 = 25 \text{ m}$$

$$P_A = 25 \times 9,81 \times 0,03 = \boxed{7,36 \text{ kW}}$$

Ejemplo 6: Sistema combinado

Agua ($\gamma = 62,4$ lb/ft³) fluye a 1.2 ft³/s con $h_A = 120$ ft y $\eta = 80$ %. Calcule P_I .

Solución:

$$P_A = 120 \times 62,4 \times 1,2 = 8985,6 \text{ lb}\cdot\text{ft/s} = \frac{8985,6}{550} = 16,34 \text{ hp}$$

$$P_I = \frac{16,34}{0,8} = \boxed{20,4 \text{ hp}}$$

Ejemplo 7: Selección de bomba

Se requiere $Q = 0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ para $\Delta z = 30 \text{ m}$ y $h_L = 8 \text{ m}$ ($\gamma = 9,81 \text{ kN/m}^3$). Si $\eta = 70 \%$, especifique P_I .

Solución:

$$h_A = 30 + 8 = 38 \text{ m}$$

$$P_A = 38 \times 9,81 \times 0,02 = 7,46 \text{ kW}$$

$$P_I = \frac{7,46}{0,70} = \boxed{10,66 \text{ kW}}$$

Ejemplo 8: Análisis costo-energía

Bomba de 15 kW opera 8 h/día con $\eta = 78 \%$. Costo de energía: \$0.12/kWh. Calcule costo diario.

Solución:

$$P_A = 15 \times 0,78 = 11,7 \text{ kW}$$

$$\text{Energía} = 11,7 \times 8 = 93,6 \text{ kWh}$$

$$\text{Costo} = 93,6 \times 0,12 = \boxed{\$11,23 \text{ por día}}$$

Ejemplo 9: Optimización de eficiencia

Bomba actual ($\eta = 65 \%$) consume 25 kW. Si se reemplaza por una de $\eta = 85 \%$, ¿cuánto se ahorra en 1 año (6000 h)?

Solución:

7.6 Potencia suministrada a motores de fluido

La energía suministrada por el fluido a un dispositivo mecánico, como un motor de fluido o una turbina, se denota por el término h_R en la ecuación general de energía.

La potencia suministrada se calcula como:

$$P_R = h_R W = h_R \gamma Q \quad (1)$$

donde:

- P_R : Potencia suministrada al motor
- h_R : Energía por unidad de peso
- γ : Peso específico del fluido
- Q : Caudal volumétrico

Eficiencia mecánica de los motores de fluido La eficiencia mecánica se define como:

$$e_M = \frac{\text{Potencia de salida desde el motor}}{\text{Potencia suministrada por el fluido}} = \frac{P_O}{P_R} \quad (2)$$

- El valor de e_M siempre es menor que 1.
- Las pérdidas se deben a la fricción mecánica y del fluido.

Ejemplos

Ejemplo 1

Datos: $h_R = 12 \text{ m}$, $Q = 0,015 \text{ m}^3/\text{s}$, $\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$

Calcular la potencia suministrada:

$$\begin{aligned} P_R &= h_R \gamma Q \\ &= 12 \cdot 9810 \cdot 0,015 = 1765,8 \text{ W} \end{aligned}$$

Ejemplo 2

Datos: $P_R = 2500 \text{ W}$, $P_O = 2000 \text{ W}$

Calcular la eficiencia del motor:

$$e_M = \frac{P_O}{P_R} = \frac{2000}{2500} = 0,8 = 80 \%$$

Ejemplo 3

Datos: $e_M = 0,85$, $P_R = 3000 \text{ W}$

Calcular la potencia de salida:

$$P_O = e_M \cdot P_R = 0,85 \cdot 3000 = 2550 \text{ W}$$

Potencia de Bomba

$$P_A = \gamma Q h_A$$

Potencia de Motor

$$P_R = \gamma Q h_R$$

Selección de Bomba

$$\begin{aligned} P_A &= (9,81 \text{ kN/m}^3)(0,05 \text{ m}^3/\text{s})(25 \text{ m}) \\ &= 12,26 \text{ kW} \quad (\approx 16,4 \text{ hp}) \end{aligned}$$

Ejemplo A: Sistema Complejo

- $h_{L1-2} = 3,2 \text{ m}$
- $h_{L3-4} = 5,7 \text{ m}$
- $Q = 80 \text{ L/s}$
- $\eta_{\text{bomba}} = 75 \%$

$$\begin{aligned} h_A &= 15 + 3,2 + 5,7 \\ &= 23,9 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{(9,81)(0,08)(23,9)}{0,75} \\ &= 25 \text{ kW} \end{aligned}$$

Ejemplo B: Motor Hidráulico

Datos:

- $p_1 = 800 \text{ kPa}$
- $p_2 = 150 \text{ kPa}$
- $Q = 0,02 \text{ m}^3/\text{s}$
- $\eta = 82 \%$

Solución:

$$h_R = \frac{800 - 150}{9,81}$$

$$= 66,26 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} P &= 0,82(9,81)(0,02)(66,26) \\ &= 10,66 \text{ kW} \end{aligned}$$

Ejemplo C: Pérdidas Locales

Componentes:

- 5 codos ($K = 0,9$ cada uno)
- 1 válvula ($K = 4,5$)
- $v = 3 \text{ m/s}$

Cálculo:

$$h_L = (5 \times 0,9 + 4,5) \frac{3^2}{2(9,81)}$$
$$= 4,13 \text{ m}$$

Importante

Las pérdidas menores pueden ser significativas en sistemas con muchos accesorios

¿Preguntas?

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.